Seminario SQL Server 2008

Panoramica Amministrazione CTP4

Gianluca Hotz
ghotz@SolidQ.com

Solid Quality Learning

Panoramica SQL Server 2008

Agenda

- Introduzione
- Mirroring
- Declarative Management Framework
- Change Data Capture

Panoramica SQL Server 2008

Introduzione

- Non si tratta di una major release come 2005
- Ci sono comunque molte nuove feature

Panoramica SQL Server 2008

Sviluppo

- Transact-SQL Row Constructors
- Grouping Sets
- User defined table type
- Table Valued Parameters
- Comando MERGE
- Change Data Capture
- T-SQL Intellisense

Panoramica SQL Server 2008

Tipi dato

- Date e time
  - date, time, datetime2, datetimeoffset
- Hierarchyid data type
- Sparse columns
- Large user defined data type (> 8kb)
- Filestream data
- Spatial data

Panoramica SQL Server 2008

Sicurezza

- Transparent data encryption
  - intero database: dati e log
  - possibilità di fare ricerche
- Backup encryption
- External key management
  - integrazione con prodotti di terze parti

Panoramica SQL Server 2008

Disponibilità

- Mirroring
  - miglioramenti prestazioni log
  - correzione automatica pagine inconsistenti
- Supporto per aggiunta di CPU a caldo

Panoramica SQL Server 2008

Performance

- Nuovo table hint (**`FORCESEEK`**)
- Query hint
  - es. **`OPTION`** solo per ultima query in **`UNION`**
- Optimized Bitmap Filtering
  - ottimizzazione per star join

- Parallelismo tabelle partizionate
- Compressione dei dati
- Resource governor

Panoramica SQL Server 2008

Amministrazione

- Nuove Management Views
- Declarative Management Framework
- Data Collector
- SQL Dependency Reporting
- SQL Server Extended Events
  - basato su Event Tracing for Windows (ETW)
- All Actions Audited
- Compressione dei backup
  - non ancora implementato
  - documentata opzione configurazione default
    - `EXEC sp_configure 'backup compression default', '0';`
    - utilizzerà `WITH COMPRESSION | NO_COMPRESSION`

Panoramica SQL Server 2008

Molto altro

- Analysis Services
- Reporting Services
- Integration Services

- Ce ne occuperemo in futuro ☺

Panoramica SQL Server 2008

Connect & CTP

- Sito Connect
  https://connect.microsoft.com/sqlserver/content/content.aspx?contentid=5395
  - Download
  - Whitepapers
  - Webcasts
  - Esempi
- Feedback!
  - meccanismi di feedback di connect
  - forum MSDN
- CTP 4 (Luglio)
  - nuova politica: rilascio solo di feature che passano QA

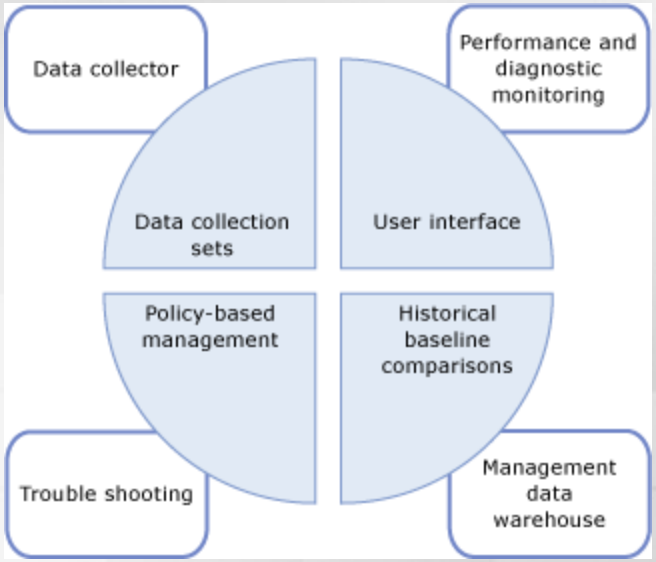
Panoramica SQL Server 2008

Novità Mirroring

- Miglioramenti prestazioni log
  - compressione data stream (almeno 12.5%)
  - scritture asincrone sul mirror (velocizza ACK)
  - utilizzo log send buffers razionalizzato
  - page read-ahead durante la fase di undo
    - failover -> nuovo mirror deve fare undo chiedendo pagine al nuovo principal, in 2008 manda read-ahead hint al nuovo principal (mette le pagine nel send buffer così può risponder
    - e immediatamente)
- Correzione automatica pagine inconsistenti
  - errori tipo 823, 824, 829
  - qualunque partner può chiedere all'altro

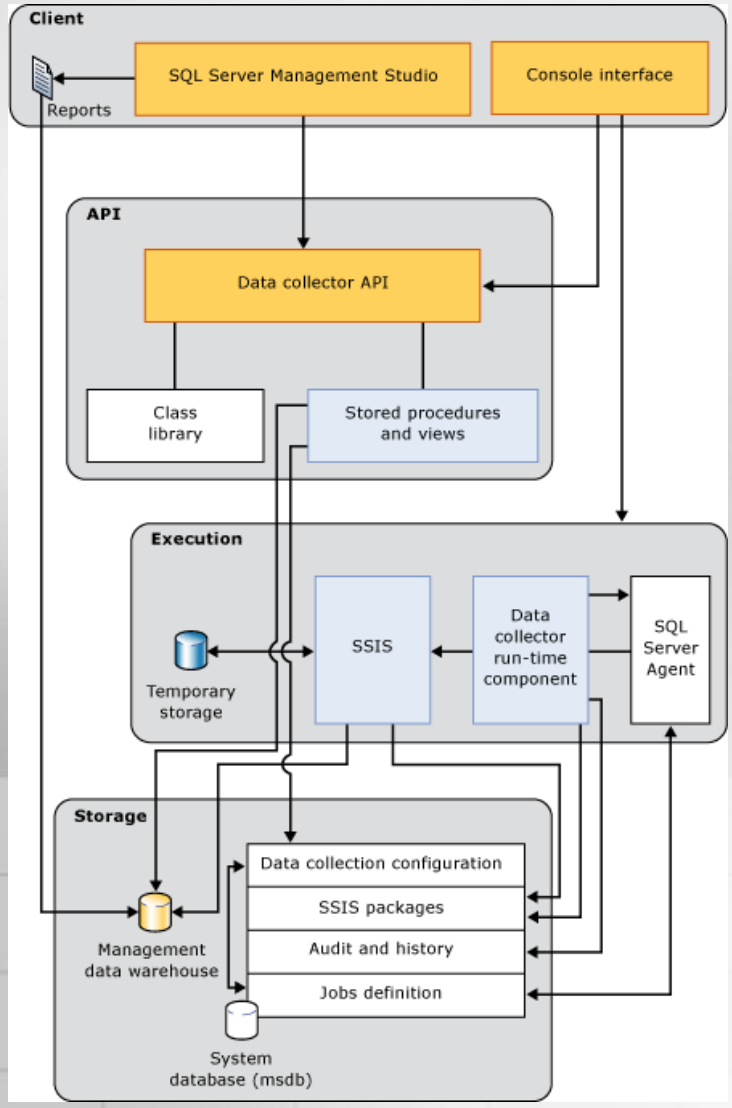
Data collector
Introduzione

- Piattaforma per la raccolta dei dati
- Può raccogliere dati da svariate sorgenti
  - supporta più ambienti
  - non è limitato solo a dati relativi alle prestazioni come SQLTrace
  - organizzazione dati da raccogliere in insiemi
  - start/stop e manipolazione insiemi via API (T-SQL e .NET)
- Definizione dove salvare i dati
- Reports via SSMS



Data collector

Architettura



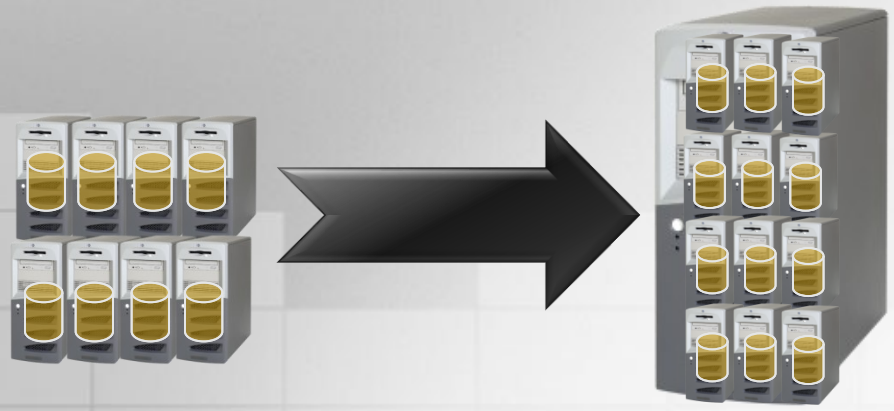
Panoramica SQL Server 2008

demo

Data collector

Declarative Management Framework
Introduzione

- Gestire ambienti per la gestione dei dati è complesso!
  - questo lo sapevate già ☺
- I nuovi trend non semplificano per niente il problema
  - aggiunta di molte nuove feature (es. SQL 2005)
  - consolidamento di server e data center
  - proliferazione di database remoti e embedded



Declarative Management Framework

Esempio di politiche

- Riduzione superficie di attacco
  - XPCmdShell == False
  - SQLCLR == True
  - DBMail == False
  - RemoteDAC == False
- Per ogni istanza
  - dimensione tempdb < 200GB
  - data ultimo backup per tutti i database < oggi – 2
- Per alcuni database
  - tutte le viste devono avere il suffisso _vw

Declarative Management Framework

Componenti

- Gestione delle politiche
  - create dagli amministratori
- Amministrazione esplicita
  - verifica congruenza politiche
  - attuazione politiche
- Amministrazione automatica
  - previene violazioni delle politiche
  - controllo delle politiche quando avvengono delle modifiche
  - controllo delle politiche tramite schedulazione

Declarative Management Framework

Target

- Un’entità gestita dal framework
- Esempi
  - istanza
  - database
  - tabella
  - indice
- Le entità formano una gerarchia a livello di istanza
- Insiemi di entità filtrati
  - tutte le tabelle dello schema HumanResources

Declarative Management Framework

Facet

- Insieme di proprietà logiche che modellano
  - comportamento
  - caratteristiche
- di un target
- predefiniti

Declarative Management Framework
Condition

- Specifica lo stato desiderato
  - di un target
  - in termini di facet
- Esempio
  - Surface Area Facet:
    - AdHocDistributedQueriesEnabled == False
    - DatabaseMailEnabled == True
    - IsSqlClrEnabled == True
    - OleAutomationProceduresEnabled == False
    - RemoteDacConnectionsEnabled == False
    - WebXPsEnabled == False
    - XPCmdShellEnabled == False

Declarative Management Framework

Policy

- Dichiarazione di intenti per come si vuole gestire
  - un insieme di target
  - tramite una condizione
  - con quale modalità di esecuzione

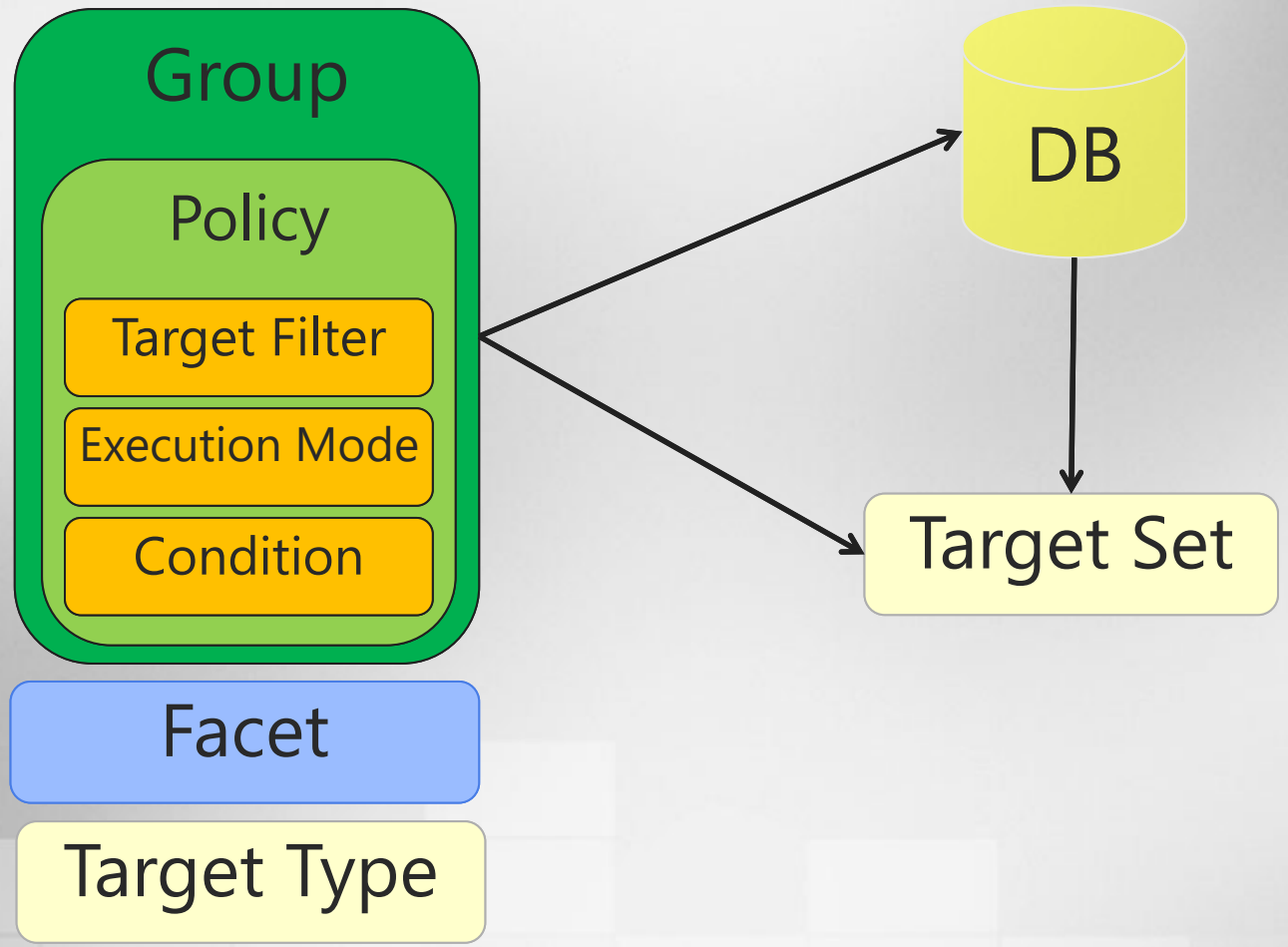
Declarative Management Framework

Execution mode

- Specifica come viene eseguita una policy
- ad hoc
  - Check
  - Configure
- automaticamente
  - Enforce: tramite trigger DDL previene violazioni delle politiche
  - Check on changes: notifica eventi per controllare le politiche
  - Check on schedule: job di SQL Agent per controllare le politiche

Declarative Management Framework

Riassumendo



Panoramica SQL Server 2008

demo

Declarative Management Framework

Declarative Management Framework

Problemi con CTP3

- Eseguire
  `C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\sn.exe -Vr Microsoft.SqlServer.DmfSqlClrWrapper,89845DCD8080CC91`
- Fare ripartire il servizio di SQL Server
- Maggiori informazioni
  http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1704822&SiteID=1

Declarative Management Framework

Maggiori informazioni

- Book Online SQL Server 2008
- Webcast
- Blog
  - http://blogs.msdn.com/dtjones

Change Data Capture
Introduzione

- Problema in ambito Data Warehouse
  - tracciare modifiche sistemi operazionali
- Soluzioni tradizionali
  - trigger (sincrono, prestazioni)
  - colonne timestamp (richiedono modifica allo schema)
  - query complesse (prestazioni)
- SQL Server 2008: Change Data Capture
  - impatto minimo: basato su modifiche nel Transaction Log
  - modifiche esposte in formato relazionale tramite tabelle

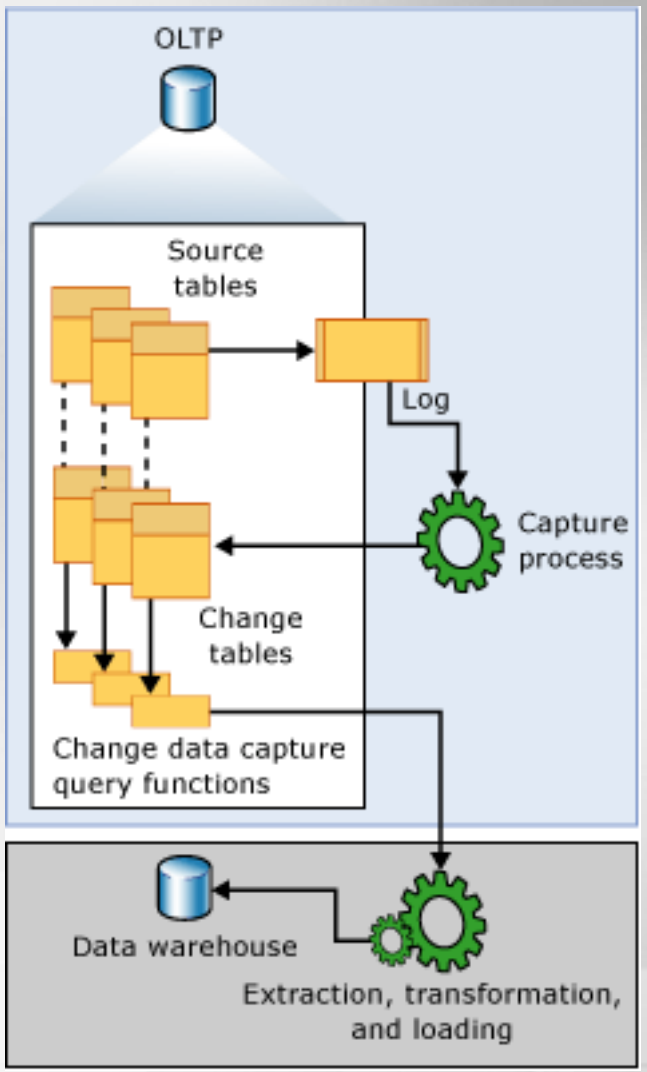
Change Data Capture

Concetti chiave

- Source Object
  - oggetto per il quale catturare i cambiamenti (solo tabelle)
- Capture Instance
  - ogni tabella può avere due “capture instance”
  - ogni “capture instance” crea la sua tabella con le modifiche
- Capture Process
  - legge il Transaction Log e popola le tabelle con le modifiche
- Change Tables
  - contengono le modifiche ai dati
  - schema come quello del “source object” con metadati aggiuntivi
- Enumeration APIs
  - “Table Valued Function” per accedere alle modifiche

Change Data Capture
Achitettura

- Abilitazione
  - prima a livello di database
  - poi a livello di singole tabelle
- Job SQL Server Agent
  - infrastruttura log reader della Transaction Replication
  - non necessita di fine tuning
  - consistenza transazionale
  - usa log reader agent se TR attiva
- TVFs per leggere dati modificati
- DMVs per metadati del processo



Change Data Capture

Change Tables

- Risiedono nel database origine
  - possono essere create su filegroup separato
- Contengono 5 colonne con metadati aggiuntivi
  - informazioni che riguardano le transazioni
  - maschera degli aggiornamenti
- Insensibile a modifiche schema tabella tracciata
  - eccezione: modifica a tipo dato
  - possibile definire una seconda istanza con nuovo schema
- Dimensioni
  - processo di pulizia (uno per database, default 72 ore)
  - possibilità di non tracciare alcune colonne

Change Data Capture

Accesso ai dati modificati

- Accesso diretto alle tabelle
  - possibile ma ad uso del DBA
- Accesso tramite Table Valued Function
  - create automaticamente per tabella/istanza
  - due tipologie
    - All changes: tutte le modifiche
    - Net changes: solo ultima versione (deve essere abilitato)
  - tre parametri
    - @from_lsn
    - @to_lsn
    - @row_filter_option

Change Data Capture

Intervallo modifiche

- Intervallo tra Log Sequence Number
  - chi legge le modifiche tiene traccia dell'ultimo letto
- Temporalità
  - possibile trovare correlazione tra tempo e LSN
  - tabella di sistema e funzioni di catalogo
- Validità
  - deve essere compreso tra minimo e massimo tracciato
  - altrimenti errore
  - tabella di sistema e funzioni di catalogo per verificare

Panoramica SQL Server 2008

demo

Change Data Capture

Change Data Capture

Maggiori informazioni

- Book Online SQL Server 2008
- Webcast
  - demo integrazione con SSIS

Panoramica SQL Server 2008

Risorse

- Sito ufficiale
  http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/futureversion/default.mspx

- Sito Connect
  https://connect.microsoft.com/sqlserver/content/content.aspx?contentid=5395
  - Download CTP4 (Luglio)
  - Whitepapers
  - Webcasts
  - Esempi
  - Feedback!

- Forum MSDN
  http://forums.microsoft.com/MSDN/default.aspx?ForumGroupID=428&SiteID=1

Panoramica SQL Server 2008

Risorse generiche

- **Presentazione e demo**
  http://community.ugiss.org
- **Informazioni sul prodotto SQL Server**
  http://www.microsoft.com/italy/sql
  http://www.microsoft.com/sql
- **Supporto sviluppo ed professionisti IT**
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql
  http://msdn.microsoft.com/sql
- **Comunità SQL Server**
  http://www.ugiss.org
  http://community.ugiss.org
- **Newsgroups pubblici via NTTP**
  microsoft.public.it.sql
  microsoft.public.sqlserver.*
- **Newsgroups pubblici via WEB**
  http://www.microsoft.com/italy/communities/newsgroups/default.mspx
  http://www.microsoft.com/technet/community/newsgroups/server/sql.mspx
- **Formazione e mentoring**
  http://www.microsoft.com/italy/traincert
  http://www.solidqualitylearning.com/

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/